

CORSO DI GEOMETRIA B

Prova scritta dell'8 Settembre 2009

1. Determinare, se esiste, un isomorfismo $\varphi : \mathbb{R}^4 \rightarrow \mathbb{R}^4$ tale che $\varphi(V) = W$, dove

$$V = \{(x, y, z, t) \in \mathbb{R}^4 \mid x + y = z + t\} \quad \text{e} \quad W = \{(x, y, z, t) \in \mathbb{R}^4 \mid x - y = z - t\}$$

2. a) È vero che ogni omomorfismo $\varphi : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$ tale che $\varphi(1, 0) = (1, 2)$ è generato, in $\mathcal{L}(\mathbb{R}^2)$, da omomorfismi $\psi : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$ tali che $\psi(1, 0) \neq (1, 2)$?
b) È vero che ogni omomorfismo $\varphi : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$ tale che $\varphi(1, 0) \neq (1, 2)$ è generato, in $\mathcal{L}(\mathbb{R}^2)$, da omomorfismi $\psi : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$ tali che $\psi(1, 0) = (1, 2)$?

3. Determinare, se esistono, due matrici non diagonalizzabili A e B in $\mathcal{M}_3(\mathbb{C})$ tali che le matrici $A + B$, $A - B$, AB e BA siano tutte diagonalizzabili.

4. Determinare, se esiste, una matrice $A \in \mathcal{M}_3(\mathbb{R})$ avente gli autospazi

$$V = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 \mid x = y = z\} \quad \text{e} \quad W = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 \mid x + y + z = 0\}$$

NOTA Durata della prova: 2 ore, durante le quali è vietato allontanarsi dall'aula.

CORSO DI GEOMETRIA B

Prova scritta dell'8 Settembre 2009 - Esempi di soluzioni

1. V e W hanno entrambi dimensione 3, perché sottospazi di $\mathbb{R}^4$ definiti da una sola equazione. Una base di V è data dai vettori $e_1 = (1, -1, 0, 0)$, $e_2 = (0, 0, 1, -1)$ ed $e_3 = (1, 0, 1, 0)$, mentre una base di W è data dai vettori $f_1 = (1, 1, 0, 0)$, $f_2 = (0, 0, 1, 1)$ ed $f_3 = (1, 0, 1, 0)$. I primi sono infatti indipendenti, e così i secondi, perché le matrici

$$\begin{pmatrix} 1 & -1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & -1 \\ 1 & 0 & 1 & 0 \end{pmatrix} \quad \text{e} \quad \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}$$

hanno entrambe caratteristica massima (basta escludere l'ultima colonna).

Il vettore $e_4 = (0, 0, 0, 1)$ non è generato né dai vettori e_1, e_2 ed e_3 né dai vettori f_1, f_2 ed f_3 , perché anche le matrici

$$\begin{pmatrix} 1 & -1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & -1 \\ 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \quad \text{e} \quad \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

hanno caratteristica massima.

Quindi $\{e_1, e_2, e_3, e_4\}$ ed $\{f_1, f_2, f_3, e_4\}$ sono entrambi basi per $\mathbb{R}^4$. E allora basta porre

$$\varphi(e_1) = f_1 \quad \varphi(e_2) = f_2 \quad \varphi(e_3) = f_3 \quad \varphi(e_4) = e_4$$

2. Fissiamo in $\mathbb{R}^2$ le basi canoniche e ragioniamo in $\mathcal{M}_2(\mathbb{R})$. Le conclusioni deriveranno dall'isomorfismo che lega, fissate le basi, $\mathcal{L}(\mathbb{R}^2)$ e $\mathcal{M}_2(\mathbb{R})$.

- a) La matrice associata a un omomorfismo $\varphi : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$ tale che $\varphi(1, 0) = (1, 2)$ è del tipo

$$A = \begin{pmatrix} 1 & a \\ 2 & b \end{pmatrix}$$

e poiché

$$\begin{pmatrix} 1 & a \\ 2 & b \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 2 & 0 \end{pmatrix} + a \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} + b \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$$

la matrice A è generata dalle matrici

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} \quad \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 2 & 0 \end{pmatrix} \quad \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} \quad \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$$

tutte corrispondenti a omomorfismi $\psi : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$ tali che $\psi(1, 0) \neq (1, 2)$.

Si osservi che le 4 matrici precedenti sono indipendenti e quindi generano l'intero $\mathcal{M}_2(\mathbb{R})$. Questo significa che tutti gli omomorfismi, e non solo quelli per i quali $\varphi(1, 0) = (1, 2)$, sono generati da omomorfismi $\psi : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$ tali che $\psi(1, 0) \neq (1, 2)$.

b) Invece gli omomorfismi $\psi : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$ tali che $\psi(1, 0) = (1, 2)$ hanno matrici del tipo

$$\begin{pmatrix} 1 & a \\ 2 & b \end{pmatrix}$$

e quindi non generano l'intero $\mathcal{M}_2(\mathbb{R})$. Un insieme massimale di esse linearmente indipendente è, ad esempio

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 2 & 0 \end{pmatrix} \quad \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 2 & 0 \end{pmatrix} \quad \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 2 & 1 \end{pmatrix}$$

ed esse non generano, ad esempio, la matrice identica, che corrisponde a un omomorfismo $\varphi : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$ tale che $\varphi(1, 0) \neq (1, 2)$, perché da

$$a \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 2 & 0 \end{pmatrix} + b \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 2 & 0 \end{pmatrix} + c \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 2 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$$

si deduce che $a + b + c = 1$ e $a + b + c = 0$.

3. Basta scegliere le matrici

$$A = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \quad \text{e} \quad B = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

Esse non sono diagonalizzabili, perché il polinomio caratteristico di entrambe è X^3 , quindi l'unico autovalore è 0 con molteplicità 3, mentre $3 - \rho(A) = 3 - \rho(B) = 1$.

Le matrici $A + B$, $A - B$, AB e BA sono tutte diagonalizzabili, perché $A + B$ è una matrice simmetrica, $A - B$ è una matrice antisimmetrica, AB è una matrice diagonale e BA è la matrice nulla.

4. Una base di V è $\{(1, 1, 1)\}$ e una di W è $\{(1, -1, 0), (1, 0, -1)\}$. Basta allora porre

$$\varphi(1, 1, 1) = (1, 1, 1) \quad \varphi(1, -1, 0) = (0, 0, 0) \quad \varphi(1, 0, -1) = (0, 0, 0)$$

perché $(1, 1, 1)$ sia autovettore relativo all'autovalore $\lambda_1 = 1$ e $(1, -1, 0)$ e $(1, 0, -1)$ siano autovettori relativi all'autovalore $\lambda_2 = 0$.

La matrice associata a φ rispetto alla base $E = ((1, 1, 1), (1, -1, 0), (1, 0, -1))$ è

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

e i suoi autospazi sono proprio quelli richiesti.